

ภาคผนวก

การสร้างแพ็คเกจและจัดเตรียมแอปพลิเคชันสำหรับ MIDlet

การสร้างแพ็คเกจ และจัดเตรียมแอปพลิเคชัน MIDP ใน J2ME นั้น ประการแรกไฟล์คลาสทั้งหมดของแอปพลิเคชัน MIDlet จะต้องเก็บอยู่ในไฟล์ JAR เพียงไฟล์เดียว ทั้งนี้ไฟล์หนึ่งๆอาจมีแอปพลิเคชันได้มากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชัน กลุ่มของแอปพลิเคชันนี้เรียกว่า “ชุดโปรแกรม MIDlet” (MIDlet suit)

ประการต่อมาไฟล์ JAR สามารถดาวน์โหลด และติดตั้งลงบนอุปกรณ์ไร้สายผ่านสายเคเบิลอนุกรมที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือผ่านเครือข่ายไร้สายก็ได้ เมื่อติดตั้งไฟล์ JAR แล้วผู้ใช้งานสามารถเลือก และสั่งกระทำแอปพลิเคชันจากเมนูเริ่มต้นได้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง และจัดเตรียมแพ็คเกจของ MIDlet ได้แก่ไฟล์ manifest และไฟล์ application descriptor โดยนำไฟล์ manifest มาใช้อธิบายเนื้อหาข้างในของไฟล์ JAR ของชุดโปรแกรม MIDlet ส่วนไฟล์ application descriptor นำมาใช้เพื่ออธิบายเนื้อหารายการเมนู ตำแหน่งไฟล์ JAR ในชุดโปรแกรม MIDlet ฯลฯ

Manifest

ในชุดโปรแกรม MIDlet จะต้องมีการมีไฟล์ manifest รวมอยู่ด้วยเสมอเพื่ออธิบายเนื้อหาในไฟล์ JAR และข้อมูลอื่นๆเช่น ชื่อ รุ่นและผู้ผลิตโปรแกรม MIDlet

ไฟล์ manifest ประกอบด้วยรายการแอตทริบิวต์ MIDlet ที่แสดงในลักษณะคู่ซึ่งของชื่อ และค่า ซึ่งคั่นกลางด้วยเครื่องหมาย : การใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถอธิบายให้ผู้ใช้งานทราบว่า MIDlet ใดบ้างในชุดโปรแกรม MIDlet

ชื่อแอตทริบิวต์	รายละเอียด
MIDlet-Name	ชื่อของชุดโปรแกรม MIDlet
MIDlet-Version	รุ่นของชุดโปรแกรม MIDlet
MIDlet-Vendor	ผู้ผลิตชุดโปรแกรม MIDlet
MIDlet-Icon	ชื่อไฟล์ PNG ในไฟล์ JAR ใช้แทนชุดโปรแกรม MIDlet ไฟล์นี้จะใช้เมื่อซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันแสดงไอคอนเพื่อระบุชุดโปรแกรมบนหน้าจอ
MIDlet-Description	คำอธิบายรายละเอียดของชุดโปรแกรม MIDlet
MIDlet-Info-URL	URL สำหรับค้นคำอธิบายของชุดโปรแกรม

	MIDlet เพิ่มเติม
MIDlet-<n>	ชื่อไอคอน และคลาสของ MIDlet ลำดับที่ n ในไฟล์ JAR กันด้วยเครื่องหมาย , โดยค่าต่ำสุดของ n เริ่มจาก 1 และไล่ไปตามลำดับ Name เพื่อใช้จำแนก MIDlet ให้ผู้ใช้งานทราบ Icon เป็นชื่อของคลาสที่ขยายคลาสของ MIDlet สำหรับ MIDlet ลำดับที่ n โดยคลาสจะต้องมี constructor แบบ no-args ที่ประกาศเป็นแบบ public
MIDlet-Jar-URL	URL ที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ JAR ได้
MIDlet-Jar-Size	ขนาดของไฟล์ JAR เป็นไบต์
MIDlet-Data-Size	ขนาดขั้นต่ำของพื้นที่เก็บข้อมูลแบบคงตัวที่ MIDlet ใช้ มีหน่วยเป็นไบต์ อุปกรณ์อาจจัดสรรเนื้อที่เพิ่มเติมให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ค่าโดยปริยายคือ 0
MicroEdition-Profile	โพรไฟล์ของ J2ME ที่ต้องการ ใช้ฟอร์แมต และค่าเดียวกับพรีออเพอเรตี้ microedition.profiles (เช่น MIDP-1.0)
MicroEdition-Configuration	คอนฟิกูเรชันของ J2ME ที่ต้องการ ใช้ฟอร์แมต และค่าเดียวกับพรีออเพอเรตี้ microedition.configuration (เช่น CLDC-1.0)

ตาราง แอตทริบิวต์ต่างๆของไฟล์ *manifest*

ตัวอย่างไฟล์ manifest(MANIFEST.MF) ของโปรแกรม HelloWorld

MIDlet-Name : Hello World

MIDlet-Vendor : Sam Publishing

MIDlet-Vesion : 1.

MIDlet-1 :HellowWorld, /Icon.png,HellowWorld

MicroEdition-Configuration : CLDC-1.0

MIDlet-Data-Size: 0

ชื่อชุดโปรแกรม MIDlet คือ Hello World ผู้ผลิตคือ Sam Publishing และรุ่นของแพ็คเกจคือ 1.0 มีเฉพาะแอตทริบิวต์ MIDlet-1 เนื่องจากมี MIDlet เพียงตัวเดียวในชุดโปรแกรมนี้ หากมีมากกว่าหนึ่งตัวจะต้องใส่รายการ MIDlet-n เพิ่มเข้าไปโดย n ไล่ตั้งแต่ เลขลำดับต่อมาของโปรแกรม MIDlet อื่นๆ ในไฟล์

MIDlet-1 คำตัวแรกของ HelloWorld หมายถึง ชื่อของ MIDlet โดย /Icon.png คือ พารามิเตอร์ของไฟล์ไอคอน คำลำดับที่สองคือชื่อคลาสของ MIDlet

การสร้างแพ็คเกจแอปพลิเคชัน MIDlet

ไฟล์ JAR ทั่วไปในชุดโปรแกรม MIDlet จะประกอบไปด้วยไฟล์คลาสทั้งหมดในแอปพลิเคชัน MIDlet ไฟล์ทรัพยากร และไฟล์ manifest สำหรับไฟล์คลาสจะต้องพรีคอมไพล์ไปก่อน ไฟล์ทรัพยากรมักจะเป็นไฟล์ข้อมูล และรูปภาพต่างๆที่ MIDlet มาใช้ขณะทำงาน

MIDlet ต่างๆในชุดโปรแกรม MIDlet อาจใช้ไฟล์คลาสร่วมกันได้ ทำให้คุณสามารถสร้างโปรแกรม MIDlet หลายๆโปรแกรม และเก็บไว้ในแพ็คเกจเดียวกัน โดยออกแบบให้ MIDlet ต่างๆในแอปพลิเคชันใช้ไฟล์คลาส และไฟล์ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดขนาดของแพ็คเกจลงได้

ตัวอย่างการรวม MIDlet ต่างๆเข้าไปไว้ในไฟล์ JAR

```
c:> c:\jdk1.3\bin\jar cvmf MAMIFEST.MF HelloWorld.jar HelloWorld.class icon.png
```

jar เป็นโปรแกรมยูทิลิตี้ที่มากับ JDK1.3 ตัวเลือก cvmf นำส่งมีความหมายดังนี้ c หมายถึง การสร้างไฟล์ใหม่ v หมายถึง ให้แสดงข้อความออกแบบไม่ย่อ m หมายถึง ให้อ่านข้อมูล manifest และ f ระบุชื่อไฟล์ JAR ที่ต้องการ

Application Descriptor

ไฟล์ application descriptor จะมีฟอร์แมตเหมือนกับไฟล์ manifest ทว่ามีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน คือไฟล์ manifest ใช้เพื่อสร้างแพ็คเกจของชุดโปรแกรม MIDlet ขณะที่ไฟล์ application descriptor ใช้เพื่อจัดเตรียมชุดโปรแกรม MIDlet โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการแจกจ่ายแอปพลิเคชันแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า Over The-Air (OTA) deployment

ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ JAR ลงในอุปกรณ์ โปรแกรมจัดการแอปพลิเคชัน (AMS) จะอ่านไฟล์ application descriptor เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าชุดโปรแกรม MIDlet สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เครือข่ายไร้สายที่ใช้มีแบนด์วิดธ์ต่ำ หรือไม่เสถียรภาพ

แอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แอตทริบิวต์ที่จำเป็นต้องมีในไฟล์ application descriptor นั้นมี 7 แอตทริบิวต์คือ

MIDlet-Name

MIDlet-Version

MIDlet-Vendor

MIDlet-Jar-URL

MIDlet-Jar-Size

MicroEdition-Profile

MicroEdition-Configuration

และอีก 4 แอตทริบิวต์ที่อาจมี หรือไม่มีก็ได้คือ

MIDlet-Description

MIDlet-Icon

MIDlet-Info-URL

MIDlet-Data-Size

ก่อนจะดาวน์โหลดไฟล์ JAR ลงในอุปกรณ์ โปรแกรมจัดการแอปพลิเคชัน (AMS) จะตรวจสอบแอตทริบิวต์บังคับทั้ง 7 ในไฟล์ application descriptor เพื่อดูว่าแอปพลิเคชันเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือไม่ เช่นถ้าอุปกรณ์ไม่สนับสนุนโพรไฟล์ หรือรุ่นของโพรไฟล์ที่กำหนดไว้ ก็จะไม่ดาวน์โหลดไฟล์ JAR มา และหากขนาดของไฟล์ JAR ที่ระบุในแอตทริบิวต์ MIDlet-Jar-Size มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับอุปกรณ์นั้นๆก็จะไม่ดาวน์โหลดไฟล์ JAR เช่นกัน

ถึงแม้ว่าไฟล์ application descriptor และไฟล์ manifest จะมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ทว่าค่าแอตทริบิวต์ MIDlet -Name, MIDlet -Version, MIDlet -Vendor ในไฟล์ทั้งสองจะต้องเหมือนกัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม MIDlet ได้

การกำหนดแอตทริบิวต์ใหม่

นอกจากแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้แล้วยังสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ขึ้นเพื่อใช้งานเองได้ในแอปพลิเคชัน โดยฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองจะเริ่มต้นด้วย MIDlet- ไม่ได้

ค่าแอตทริบิวต์ทั้งหมดในไฟล์ manifest และไฟล์ application descriptor จะถูกอ่านโดยโปรแกรม MIDlet ขณะทำงาน เช่นค่าแอตทริบิวต์เฉพาะแอปพลิเคชัน (Language-Support Target-Device Display-Width และ Display-Height) จะถูกใช้เป็นพารามิเตอร์สำหรับคอนฟิกูเรชันค่า Display-Width และ Display-Height โปรแกรม MIDlet จะใช้ค่าพารามิเตอร์ที่อ่านค่าได้ในขณะทำงานในการปรับตัวเองให้เข้ากับอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ สิ่งที่ต้องทำคือสร้างไฟล์ application descriptor เฉพาะอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ปลายทางทุกประเภทเท่านั้น